

Лабораторийн ажил

(Лаборатори №7)

МУИС, МТЭС, МКУТ-ийн оюутан: Н. Мөнхпүрэв /SiSi ID: 23BINUM0114/

Оршил

Энэхүү лабораторийн ажилд хоёр хэмжээст матрицыг төлөөлөх Matrix классыг тодорхойлж, түүнд зориулсан бүтээгч (constructor), гишүүн өгөгдөл, гишүүн функцууд, мөн операторуудыг дахин тодорхойлох (operator overloading) үйлдлийг хийсэн.

Зорилго

- Хоёр хэмжээст матрицыг классын бүтэц ашиглан илэрхийлэх
- Матрицын үндсэн үйлдлүүдийг (нэмэх, хасах, үржих) хэрэгжүүлэх
- set ба get функцууд ашиглан өгөгдөлд хандалт хийх
- Операторуудыг дахин тодорхойлох ойлголт эзэмших
- Матрицыг хөрвүүлэх (transpose) үйлдлийг гүйцэтгэх

Онолын судалгаа

1. Матриц гэж юу вэ

Матриц нь тоонуудыг мөр (row), багана (column) байдлаар байршуулсан тэгш өнцөгт хүснэгт юм.

Жишээ:

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ Энд 2 мөр, 3 багана бүхий матриц байна.

2. Операторуудыг дахин тодорхойлох

- + нэмэх оператор

a) $R = R1 + 12.5$ Матрицын бүх элементэд 12.5-ыг нэмнэ

b) $R = R1 + R2$ Хоёр ижил хэмжээтэй матрицыг нэмнэ

$$R[i][j] = R1[i][j] + R2[i][j]$$

- * үржих оператор

Матриц үржихийн дүрэмд нийцүүлэн:

$$R[i][j] = \sum_{k=1}^n A[i][k] \cdot B[k][j]$$

Үр дүнгийн матрицын хэмжээ: $(A.m \times B.n)$

- - хасах оператор

Хоёр ижил хэмжээтэй матрицыг хасна

$$R[i][j] = A[i][j] - B[i][j]$$

- = утга оноох оператор

Нэг матрицийн утгуудыг нөгөөд хуулна

- ++ ба -- операторууд

Матрицын бүх элементэд 1-ийг нэмэх

- +=, -=, *=

Матрицын өөрийн элементүүдэд нөгөө матрицын утгуудыг нэмэх, хасах, үржих үйлдлийг шууд гүйцэтгэнэ.

- Матрицын хөрвүүлэлт (Transpose)

$$A[i][j] \rightarrow A^T[j][i]$$

Хэрэгжүүлэлт

```
10 void Matrix :: allocate(int r, int c){
11     if (r <= 0 || c <= 0) {
12         rows = 0; //Матрицын мөрийн тоо (m)
13         cols = 0; // Матрицын баганын тоо (n)
14         values = nullptr; //Матрицын элементүүдийг хадгалах хоёр хэмжээст массив
15         return;
16     }
17     rows = r;
18     cols = c;
19     values = new float*[rows]; // Мөрүүдийн заагчийн массив үүсгэх
20     for (int i = 0; i < rows; ++i){
21         values[i] = new float[cols]; // Мөр тус бүрт багануудыг үүсгэх
22         for(int j = 0; j < cols; ++j){
23             values[i][j] = 0.0f; // Элементүүдийг 0-ээр эхлүүлэх
24         }
25     }
26 }
```

allocate() функцээр хоёр хэмжээст массив үүсгэнэ.

```
47 void Matrix :: setValue(int r, int c, float value){ //Матрицын утга оноох set
48     if (values == nullptr) {
49         cerr << "Aldaa: Matrix sanakh oi noogdoogui\n";
50         return;
51     }
52     if(r >= 0 && r < rows && c >= 0 && c < cols){
53         values[r][c] = value;
54     }else{
55         cerr << "Aldaa index hetersen\n";
56         return;
57     }
58 }
59 float Matrix :: getValue(int r, int c) const { // Матрицын утга авах
60     if (values == nullptr) {
61         cerr << "Aldaa: Matrix sanakh oi noogdoogui\n";
62         return 0.0f;
63     }
64     if(r >= 0 && r < rows && c >= 0 && c < cols){
65         return values[r][c];
66     }else{
67         cerr << "Aldaa index hetersen" << endl;
68         return 0.0f;
69     }
70 }
```

setValue() болон getValue() функцүүдэд индекс шалгаж, буруу байвал алдаа хэвлэнэ.

```

85 Matrix& Matrix::operator=(const Matrix& other){
86     if(this != &other){ // Өөрийгөө өөртөө оноохоос сэргийлэх
87         if (values != nullptr) { // Хуучин санах ойг суллах
88             for (int i = 0; i < rows; ++i) {
89                 delete[] values[i];
90             }
91             delete[] values;
92             values = nullptr;
93         }
94         allocate(other.rows, other.cols); // Шинэ санах ойг хуваарилах
95         for(int i = 0; i < rows; i++){ //other матрицын утгыг set-ээр оноох
96             for(int j = 0; j < cols; j++){
97                 setValue(i, j, other.values[i][j]);
98             }
99         }
100     }
101     return *this;
102 };

```

operator=, operator+, operator-, operator г.м нь шинээр үүссэн Matrix объектыг буцаадаг.*

```

191 Matrix& Matrix::operator+=(const Matrix& other){ //Нэмэх утга оноох оператор (+=)
192     if(cols != other.cols || rows != other.rows){
193         cerr << "Error mur bagana zurj baina!" << endl;
194         return *this;
195     }
196     *this = (*this) + other; // *this д дамжуулж буй матрицаа
197     return *this; // дахин тодорхойлсон + оператороор нэмэж хадгалаад буцаана
198 }

```

operator+= гэх мэт операторууд нь өөрийн объект-ийг шууд өөрчилдөг.

```

199 Matrix Matrix::hurvuuleh() const{
200     Matrix A(cols, rows); // Шинэ матриц нь cols x rows хэмжээтэй байна
201     for(int i = 0; i < rows; ++i){
202         for(int j = 0; j < cols; ++j){
203             A.setValue(j, i, getValue(i, j)); // [i][j] элементийг [j][i] байрлалд хуулах
204         }
205     }
206     return A;

```

hurvuuleh() функц нь шинэ матриц үүсгээд, [i][j] элементийг [j][i] байрлалд хуулна.

C matrice.h > Matrix

1 #ifndef MATRICE H

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

• munkhpurev@munkhpurev-HP-Laptop-14s-dq5xxx:~/Desktop/OOP/Lab7\$ g++ main.cpp matrice.cpp -o 1

• munkhpurev@munkhpurev-HP-Laptop-14s-dq5xxx:~/Desktop/OOP/Lab7\$./1

Тест 1: 3x3 хэмжээтэй матрицууд үүсгэх

Матриц 1-ийн утгуудыг тохируулах:

Матриц (3x3):

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Матриц 2-ийн утгуудыг тохируулах:

Матриц (3x3):

9	8	7
6	5	4
3	2	1

Тест 2: Матриц нэмэх (m1 + m2)

Матриц (3x3):

10	10	10
10	10	10
10	10	10

Тест 3: Матриц хасах (m1 - m2)

Матриц (3x3):

-8	-6	-4
-2	0	2
4	6	8

Тест 4: Тоон нэмэх (m1 + 10)

Матриц (3x3):

11	12	13
14	15	16
17	18	19

Тест 5: Матриц үржүүлэх (m1 * m2)

Матриц (3x3):

30	24	18
84	69	54
138	114	90

Тест 6: Хуулбар байгуулагч

Хуулбарлагдсан матриц:

Матриц (3x3):

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Тест 7: Оноох оператор

Оноогдсон матриц:

Матриц (3x3):

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Тест 8: Нэмэгдүүлэх оператор (++m1)

Матриц (3x3):

2	3	4
5	6	7
8	9	10

```
G: main.cpp > ...
81 | Matrix m9 = m1.hurvuuleh();
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

munkhpurev@munkhpurev-HP-Laptop-14s-dq5xxx:~/Desktop/00P/Lab7$ ./1
Тест 7: Оноох оператор
Оноогдсон матриц:
Матриц (3x3):
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Тест 8: Нэмэгдүүлэх оператор (++m1)
Матриц (3x3):
2 3 4
5 6 7
8 9 10

Тест 9: Хорогдуулах оператор (--m1)
Матриц (3x3):
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Тест 10: Хөрвүүлэх
Эх матриц:
Матриц (3x3):
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Хөрвүүлсэн матриц:
Матриц (3x3):
1 4 7
2 5 8
3 6 9

Тест 11: Утга авах функц (getValue)
m1[1][1]-ийн утга = 5

Тест 12: Нийлмэл нэмэх оператор (m1 += m2)
Матриц (3x3):
10 10 10
10 10 10
10 10 10

Тест 13: Нийлмэл хасах оператор (m1 -= m2)
Матриц (3x3):
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Тест 14: Хоосон матриц үүсгэх
Матриц (0x0):
[Хоосон]

Тест 15: Нийлмэл үржих оператор (m1 *= m2)
Матриц (3x3):
30 24 18
84 69 54
138 114 90

Бүх туршилтууд амжилттай дууслаа
munkhpurev@munkhpurev-HP-Laptop-14s-dq5xxx:~/Desktop/00P/Lab7$
```

Дүгнэлт

- Матрицын класс (Matrix)-ыг тодорхойлон, байгуулагч (constructor) ашиглаж, динамик санах ой (new) ашиглан хоёр хэмжээст матриц үүсгэв.
- Getter (get) болон Setter (set) функцүүдийг ашиглан матрицын тодорхой элементүүдэд хандах боломжтой болов.
- Операторуудыг дахин тодорхойлж (+, -, =, +=, -=, *=, ++, --) матрицын үйлдлүүдийг стандарт математик үйлдэл мэт хэрэгжүүлэв.
- Санах ойг динамикаар чөлөөлөх (delete []) устгагч (destructor) тодорхойлов, ингэснээр санах ойн алдагдлаас сэргийлэв.
- Матрицыг хөрвүүлэх функц хэрэгжүүлэв, ингэснээр матрицын мөрийг багана болгон хувиргах боломжтой болов.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Объект хандлагат технологийн C++ програмчлал, Ж.Пүрэв, 2008, Улаанбаатар.

<https://www.tutorialspoint.com/>

Хавсралт

matrice.h

```
#ifndef MATRICE_H
#define MATRICE_H

/**
 * @brief Хоёр хэмжээст матрицыг илэрхийлэх класс.
 * * Энэ класс нь матрицын хэмжээс (мөр, багана) болон элементүүдийг хадгалж,
 * * математик болон бусад үйлдлүүдийг хийнэ.
 */
class Matrix {
private:
    int rows; // Матрицын мөрийн тоо (m)
    int cols; // Матрицын баганын тоо (n)
    float** values; // Матрицын элементүүдийг хадгалах хоёр хэмжээст массив
/**
 * @brief Шинэ хэмжээстэй матриц үүсгэх, санах ойг хуваарилах туслах функц.
 * * @param r Шинэ мөрийн тоо
 * * @param c Шинэ баганын тоо
 */
    void allocate(int r, int c);
public:
    // 1. БАЙГУУЛАГЧ ФУНКЦҮҮД (Constructors)
/**
```

```

* @brief Матрицын байгуулагч функц
* @param r Мөрийн тоо
* @param c Баганын тоо
*/
Matrix(int r = 1, int c = 1);
/**
* @brief Матрицын хуулбар байгуулагч функц
* @param other Хуулбарлах матриц
*/
Matrix(const Matrix& other);
/**
* @brief Матрицын устгагч функц
*/
~Matrix();
/**
* @brief Матрицын утга оноох set
* @param r Мөрийн тоо
* @param c Баганын тоо
* @param value Оноох утга
*/
void setValue(int r, int c, float value);
/*
* @brief Матрицын утга авах функц
* @param r Мөрийн индекс. (0-ээс эхэлнэ)
* @param c Баганын индекс. (0-ээс эхэлнэ)
* @return Элементийн утга. Индекс буруу бол 0.0f буцаана
*/
float getValue(int r, int c) const;
/*
* @brief Матрицын хэвлэх функц
*/
void print() const;
/**
* @brief Матрицын оноох оператор
* @param other Оноох матриц
* @return Өөрчлөгдсөн матриц(*this)
*/
Matrix& operator=(const Matrix& other);
/**
* @brief Хоёр матрицыг нэмэх ( $R = R1 + R2$ )
* @param other Нэмэх матриц
* @return Үр дүнгийн шинэ матриц
* * Матрицууд ижил хэмжээтэй байх ёстой
*/

```

```

Matrix operator+(const Matrix& other) const;
/**
 * @brief Матриц дээр float тоо нэмэх ( $R = R1 + 12.5$ )
 * @param scalar Нэмэх float тоо
 * @return Үр дүнгийн шинэ матриц
 */
Matrix operator+(float scalar) const;
/**
 * @brief Матрицын хасах оператор ( $R = R1 - R2$ )
 * @param other Хасах матриц
 * @return Үр дүнгийн шинэ матриц
 * * Матрицууд ижил хэмжээтэй байх ёстой
 */
Matrix operator-(const Matrix& other) const;
/**
 * @brief Матрицын үржих оператор ( $R = R1 * R2$ )
 * @param other Үржүүлэх матриц
 * @return Үр дүнгийн шинэ матриц
 * *  $R1$ -ийн баганын тоо нь  $R2$ -ийн мөрийн тоотой тэнцүү байх ёстой.
 */
Matrix operator*(const Matrix& other) const;
/**
 * @brief нэгээр нэмэгдүүлэх оператор
 * * Матрицын бүх элементийг 1-ээр нэмэгдүүлнэ
 * @return Нэмэгдсэн матриц
 */
Matrix& operator++();
/**
 * @brief нэгээр хорогдуулах оператор
 * * Матрицын бүх элементийг 1-ээр хорогдуулна
 * @return Хорогдсон матриц
 */
Matrix& operator--();
/**
 * @brief Үржих утга оноох оператор ( $*=$ )
 * @param other Үржүүлэх матриц
 * @return Өөрчлөгдсөн матриц
 * * Матрицын үржвэрийг тооцоолоод өөрт нь онооно
 */
Matrix& operator*=(const Matrix& other);
/**
 * @brief Хасах утга оноох оператор ( $-=$ )
 * @param other Хасах матриц
 * @return Өөрчлөгдсөн матриц

```

```

* * Матрицын элементүүдийг хасаад өөрт нь онооно
* /
Matrix& operator-=(const Matrix& other);
/**
* @brief Нэмэх утга оноох оператор (+=)
* @param other Нэмэх матриц
* @return Өөрчлөгдсөн матриц
* * Матрицын элементүүдийг нэмээд өөрт нь онооно
* /
Matrix& operator+=(const Matrix& other);
/**
* @brief Матрицыг хөрвүүлэх
* @return Хөрвүүлсэн шинэ матриц
* * Мөрийг багана, баганыг мөр болгон байрлуулах.
* /
Matrix hurvuuleh()const;

};
#endif
```

Matrice.cpp

```
matrice.cpp > operator-(const Matrix&) const
1  #include "matrice.h"
2  #include <iostream>
3
4  using namespace std;
5  /**
6   * Хоёр хэмжээст матрицыг илэрхийлэх класс.
7   * Энэ класс нь матрицын хэмжээс (мөр, багана) болон элементүүдийг хадгалж,
8   * математик болон бусад үйлдлүүдийг хийнэ.
9   */
10 void Matrix :: allocate(int r, int c){
11     if (r <= 0 || c <= 0) {
12         rows = 0; //Матрицын мөрийн тоо (m)
13         cols = 0; // Матрицын баганын тоо (n)
14         values = nullptr; //Матрицын элементүүдийг хадгалах хоёр хэмжээст массив
15         return;
16     }
17     rows = r;
18     cols = c;
19     values = new float*[rows]; // Мөрүүдийн заагчийн массив үүсгэх
20     for (int i = 0; i < rows; ++i){
21         values[i] = new float[cols]; // Мөр тус бүрт багануудыг үүсгэх
22         for(int j = 0; j < cols; ++j){
23             values[i][j] = 0.0f; // Элементүүдийг 0-ээр эхлүүлэх
24         }
25     }
26 }
27 Matrix::Matrix(int r, int c){
28     allocate(r, c);
29 }
30 Matrix::Matrix(const Matrix& other){ //Матрицын хуулбар байгуулагч функц
31     allocate(other.rows, other.cols);
32     for(int i = 0; i < rows; i++){
33         for(int j = 0; j < cols; j++){
34             setValue(i, j, other.getValue(i, j));
35         }
36     }
37 }
38 Matrix :: ~Matrix(){ //Матрицын устгагч функц
39     if (values != nullptr) {
40         for (int i = 0; i < rows; ++i) {
41             delete[] values[i];
42         }
43         delete[] values;
44         values = nullptr;
45     }
46 }
47 void Matrix :: setValue(int r, int c, float value){ //Матрицын утга оноох set
48     if (values == nullptr) {
49         cerr << "Aldaa: Matrix sanakh oi noogdoogui\n";
50         return;
51     }
52     if(r >= 0 && r < rows && c >= 0 && c < cols){
53         values[r][c] = value;
54     }else{
55         cerr << "Aldaa index hetersen\n";
56         return;
57     }
```

matrice.cpp > operator-(const Matrix& other) const

```
58 }
59 float Matrix::getValue(int r, int c) const { // Матрицын утга авах
60     if (values == nullptr) {
61         cerr << "Aldaa: Matrix sanakh oi noogdoogui\n";
62         return 0.0f;
63     }
64     if(r >= 0 && r < rows && c >= 0 && c < cols){
65         return values[r][c];
66     }else{
67         cerr << "Aldaa index hetersen" << endl;
68         return 0.0f;
69     }
70 }
71 void Matrix::print () const {
72     cout << "Матриц (" << rows << "x" << cols << "):" << endl;
73     if (rows == 0 || cols == 0) {
74         cout << "[Хоосон]" << endl;
75         return;
76     }
77     for (int i = 0; i < rows; ++i) {
78         for (int j = 0; j < cols; ++j) {
79             cout << getValue(i, j) << " \t";
80         }
81         cout << endl;
82     }
83 }
84
85 Matrix& Matrix::operator=(const Matrix& other){
86     if(this != &other){ // Өөрийгөө өөртөө оноохоос сэргийлэх
87         if (values != nullptr) { // Хуучин санах ойг суллах
88             for (int i = 0; i < rows; ++i) {
89                 delete[] values[i];
90             }
91             delete[] values;
92             values = nullptr;
93         }
94         allocate(other.rows, other.cols); // Шинэ санах ойг хуваарилах
95         for(int i = 0; i < rows; i++){ //other матрицын утгыг set-ээр оноох
96             for(int j = 0; j < cols; j++){
97                 setValue(i, j, other.values[i][j]);
98             }
99         }
100     }
101     return *this;
102 };
103
104 Matrix Matrix::operator+(const Matrix& other) const {
105     if(other.cols != cols || other.rows != rows){
106         cerr << "matrix hemjee adilhan baih ystoi!" << endl;
107         return Matrix(0, 0);
108     }else{
109         Matrix re(rows, cols);
110         for(int i = 0; i < rows; i++){
111             for(int j = 0; j < cols; j++){
112                 re.setValue(i, j, getValue(i, j) + other.getValue(i, j));
113             }
114         }
115     }
116 }
```

```

G: matrice.cpp > operator-(const Matrix&) const
105     if(other.cols != cols || other.rows != rows){
106         cerr << "matrix hemjee adilhan baih ystoi!" << endl;
107         return Matrix(0, 0);
108     }else{
109         Matrix re(rows, cols);
110         for(int i = 0; i < rows; i++){
111             for(int j = 0; j < cols; j++){
112                 re.setValue(i, j, getValue(i, j) + other.getValue(i, j));
113             }
114         }
115         return re;
116     }
117 }
118 Matrix Matrix :: operator+(float scalar) const {
119     Matrix re(rows, cols);
120     for (int i = 0; i < rows; i++){
121         for(int j = 0; j < cols; j++){
122             re.setValue(i, j, getValue(i, j) + scalar);
123         }
124     }
125     return re;
126 }
127 Matrix Matrix :: operator-(const Matrix&other) const { //Матрицын хасах оператор (R = R1 - R2)
128     if(other.cols != cols || other.rows != rows){
129         cerr << "matrix hemjee adilhan baih ystoi!" << endl;
130         return Matrix(0, 0); // Хоосон матриц буцаах
131     }else{
132         Matrix result(rows, cols);
133         for(int i = 0; i < rows; i++){
134             for(int j = 0; j < cols; j++){
135                 result.setValue(i, j, getValue(i, j) - other.getValue(i, j));
136             }
137         }
138         return result;
139     }
140 }
141
142 Matrix Matrix :: operator*(const Matrix& other) const{//Матрицын үржих оператор (R = R1 * R2)
143     if(cols != other.rows){
144         cerr << "Error bagana ni muiin hemjetei adilhan baih ystoi!" << endl;
145         return Matrix(0, 0); // Хоосон матриц буцаах
146     }
147     Matrix re(rows, other.cols);
148     for(int i = 0; i < rows; i++){
149         for(int j = 0; j < other.cols; j++){
150             float sum = 0;
151             for(int k = 0; k < cols; k++){
152                 sum += values[i][k] * other.values[k][j];
153             }
154             re.setValue(i, j, sum);
155         }
156     }
157     return re;
158 }
159 Matrix& Matrix :: operator++(){//нэгээр нэмэгдүүлэх оператор
160     for(int i = 0; i < rows; i++){
161         for(int j = 0; j < cols; j++){

```

```

matrice.cpp > operator*=(const Matrix &)
165     return *this;
166 };
167 Matrix& Matrix::operator--(){ //нэгээр хорогдуулах оператор
168     for(int i = 0; i < rows; i++){
169         for(int j = 0; j < cols; j++){
170             setValue(i, j, getValue(i, j) - 1.0f);
171         }
172     }
173     return *this;
174 }
175 Matrix& Matrix::operator*=(const Matrix& other){ //Үржих утга оноох оператор (*=)
176     if(cols != other.rows){
177         cerr << "Error bagana ni muiin hemjetei adilhan baih ystoi!" << endl;
178         return *this;
179     }
180     *this = (*this) * other;
181     return *this;
182 }
183 Matrix& Matrix::operator-=(const Matrix& other){ //Хасах утга оноох оператор (-=)
184     if(cols != other.cols || rows != other.rows){
185         cerr << "Error mur bagana zurj baina!" << endl;
186         return *this;
187     }
188     *this = (*this) - other;
189     return *this;
190 }
191 Matrix& Matrix::operator+=(const Matrix& other){ //Нэмэх утга оноох оператор (+=)
192     if(cols != other.cols || rows != other.rows){
193         cerr << "Error mur bagana zurj baina!" << endl;
194         return *this;
195     }
196     *this = (*this) + other; // *this д дамжуулж буй матрицаа
197     return *this; // дахин тодорхойлсон + оператороор нэмэж хадгалаад буцаана
198 }
199 Matrix Matrix::hurvuuleh() const{
200     Matrix A(cols, rows); // Шинэ матриц нь cols x rows хэмжээстэй байна
201     for(int i = 0; i < rows; ++i){
202         for(int j = 0; j < cols; ++j){
203             A.setValue(j, i, getValue(i, j)); // [i][j] элементийг [j][i] байрлалд хуулах
204         }
205     }
206     return A;
207 }
208

```

Main.cpp

```
#include "matrice.h"
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    //Туршилт 1: Матриц үүсгэх ба хэвлэх
    cout << "Тест 1: 3x3 хэмжээтэй матрицууд үүсгэх" << endl;
    Matrix m1(3, 3);
    Matrix m2(3, 3);
    // Матриц 1-ийн утгуудыг оруулах Set
    cout << "Матриц 1-ийн утгуудыг тохируулах:" << endl;
    m1.setValue(0, 0, 1.0f);
    m1.setValue(0, 1, 2.0f);
    m1.setValue(0, 2, 3.0f);
    m1.setValue(1, 0, 4.0f);
    m1.setValue(1, 1, 5.0f);
    m1.setValue(1, 2, 6.0f);
    m1.setValue(2, 0, 7.0f);
    m1.setValue(2, 1, 8.0f);
    m1.setValue(2, 2, 9.0f);
    m1.print();
    cout << endl;
    // Матриц 2-ийн утгуудыг оруулах Set
    cout << "Матриц 2-ийн утгуудыг тохируулах:" << endl;
    m2.setValue(0, 0, 9.0f);
    m2.setValue(0, 1, 8.0f);
    m2.setValue(0, 2, 7.0f);
    m2.setValue(1, 0, 6.0f);
    m2.setValue(1, 1, 5.0f);
    m2.setValue(1, 2, 4.0f);
    m2.setValue(2, 0, 3.0f);
    m2.setValue(2, 1, 2.0f);
    m2.setValue(2, 2, 1.0f);
    m2.print();
    cout << endl;
    //Туршилт 2: Матриц нэмэх, утга оноох
    cout << "Тест 2: Матриц нэмэх (m1 + m2)" << endl;
    Matrix m3 = m1 + m2;
    m3.print();
    cout << endl;
    // Туршилт 3: Матриц хасах, утга оноох
    cout << "Тест 3: Матриц хасах (m1 - m2)" << endl;
    Matrix m4 = m1 - m2;
```

```
m4.print();
cout << endl;
// Туршилт 4: Тоон (scalar) нэмэх, утга оноох
cout << "Тест 4: Тоон нэмэх (m1 + 10)" << endl;
Matrix m5 = m1 + 10.0f;
m5.print();
cout << endl;
// Туршилт 5: Матриц үржүүлэх, утга оноох
cout << "Тест 5: Матриц үржүүлэх (m1 * m2)" << endl;
Matrix m6 = m1 * m2;
m6.print();
cout << endl;
// Туршилт 6: Хуулбар байгуулагч (copy constructor)
cout << "Тест 6: Хуулбар байгуулагч" << endl;
Matrix m7(m1);
cout << "Хуулбарлагдсан матриц:" << endl;
m7.print();
cout << endl;
// Туршилт 7: Оноох оператор (=)
cout << "Тест 7: Оноох оператор" << endl;
Matrix m8(2, 2);
m8 = m1; // m1-ийг оноож байна
cout << "Оноогдсон матриц:" << endl;
m8.print();
cout << endl;
// Туршилт 8: ++ оператор (бүх элементийг 1-ээр нэмэгдүүлэх)
cout << "Тест 8: Нэмэгдүүлэх оператор (++m1)" << endl;
++m1;
m1.print();
cout << endl;
// Туршилт 9: -- оператор (бүх элементийг 1-ээр хорогдуулах)
cout << "Тест 9: Хорогдуулах оператор (--m1)" << endl;
--m1;
m1.print();
cout << endl;
// Туршилт 10: Матриц хөрвүүлэх
cout << "Тест 10: Хөрвүүлэх" << endl;
Matrix m9 = m1.hurvuuleh();
cout << "Эх матриц:" << endl;
m1.print();
cout << "Хөрвүүлсэн матриц:" << endl;
m9.print();
cout << endl;
// Туршилт 11: Элемент утга авах
```

```
cout << "Тест 11: Утга авах функц (getValue)" << endl;
cout << "m1[1][1]-ийн утга = " << m1.getValue(1, 1) << endl;
cout << endl;
// Туршилт 12: Нэмэх утга оноох оператор (+=)
cout << "Тест 12: Нийлмэл нэмэх оператор (m1 += m2)" << endl;
m1 += m2;
m1.print();
cout << endl;
// Туршилт 13: Хасах утга оноох оператор (-=)
cout << "Тест 13: Нийлмэл хасах оператор (m1 -= m2)" << endl;
m1 -= m2;
m1.print();
cout << endl;
// Туршилт 14: Хоосон матриц шалгах
cout << "Тест 14: Хоосон матриц үүсгэх" << endl;
Matrix m10(0, 0);
m10.print();
cout << endl;
// Туршилт 15: Үржих утга оноох оператор (*=)
cout << "Тест 15: Нийлмэл нэмэх оператор (m1 *= m2)" << endl;
m1 *= m2;
m1.print();
cout << endl;
cout << "Бүх туршилтууд амжилттай дууслаа" << endl;
return 0;
}
```

Лабораторийн ажил

(Лаборатори №6)

МУИС, МТЭС, МКУТ-ийн оюутан: Н. Мөнхпүрэв /SiSi ID: 23B1NUM0114/

1. Оршил / Удиртгал

C++ хэл дээр класс тодорхойлох, гишүүн өгөгдөл, гишүүн функц, байгуулагч функц, болон устгагч функц тодорхойлох, объектон санах ой үүсгэх болно.

2. Зорилго

Ажилчин нэртэй объектын классыг өгөгдсөн шаардлагын дагуу зарлаж, байгуулагч функц, гишүүн функцуудийг тодорхойлно. Үүний тулд дараах зорилтуудыг тавьж ажилласан:

- Байгуулагч функц гэж юу болохыг ойлгох.
- Устгагч функц гэж юу болохыг ойлгох.
- Хуулагч байгуулагч, функц гэж юу болохыг ойлгох, түүний ач холбогдлыг ойлгох

3. Онолын судалгаа

3.1 Байгуулагч функц хэзээ дуудагддаг вэ?

Объектод ой бэлдэж түүний гишүүн өгөгдөлд гарааны утга оноож өгөхийн тулд байгуулагчийг дууддаг.

3.2 Устгагч функц хэзээ дуудагдах вэ?

Устгагч функц нь **объект устах үед** автоматаар дуудагдаж, объектод нөөцөлсөн санах ойг чөлөөлдөг функц юм.

3.3 Хуулагч байгуулагч гэж юу вэ? Ач холбогдол нь юу вэ?

Хуулагч байгуулагч бол шинэ объект өмнөх аль нэгэн объектын тухайн үеийн утгыг авах боломжийг олгох функц юм. Объектын анхны утга бодолтын явцад өөрчлөгдөхөд тухай утгаар шинэ объект байгуулдаг.

3.4 Хуулагч функц гэж юу вэ? Ач холбогдол нь юу вэ? Санах ойн цоорхойгоос хэрхэн сэргийлэх вэ?

Хуулагч функц нь = **ашиглаж объектын утгыг өөр объектад хуулдаг** функц юм. Хуулагч байгуулагчаас ялгаатай нь аль хэдийн байгаа объектыг өөрчилнө.;

Дүгнэлт

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Объект хандлагат технологийн C++ програмчлал, Ж.Пүрэв, 2008, Улаанбаатар.

<https://www.tutorialspoint.com/>

Хавсралт

Student.h

```
#ifndef STUDENT_H
#define STUDENT_H
#include<vector>

class Student {
private:
// оюутны дугаар(private хандалтын түвшинтэй тэмдэгтийн цуваа хадгалах хаяган хувьсагч)
char* studentId;
// голч (private хандалтын түвшинтэй 0-4 хооронд байх бутархай тоо)
float gpa;
// тоо (private хандалтын түвшинтэй хэдэн объект үүссэн байгааг тоолох статик гишүүн өгөгдөл)
static int count;
static int idCounter;

char* generateStudentId();

static vector<char*> usedId;
```

```

public:
// нэр (public хандалтын түвшинтэй тэмдэгтийн цуваа хадгалах хаяган хувьсагч)
char* name;
// курс (public хандалтын түвшинтэй эерэг бүхэл тоо)
int course;
// Байгуулагчууд
Student();
Student(const char* n, const char* id, int c, float g);
Student(const Student& other);
// Устгагч
~Student();
// Хуулагч функц
Student& operator=(const Student& other);
// Харьцуулах функцууд - курсээр
bool greatThan(const Student& other) const;
bool lessThan(const Student& other) const;
bool isEqual(const Student& other) const;
// Харьцуулах функцууд - нэрээр
bool before(const Student& other) const;
bool after(const Student& other) const;
// Getter функцууд
const char* getName() const;
const char* getStudentId() const;
int getCourse() const;
float getGpa() const;
// Setter функцууд
void setName(const char* n);
void setStudentId(const char* id);
void setCourse(int c);
void setGpa(float g);
// Статик функц
static int getCount();
// Хэвлэх функц
void getData();
void print() const;

};
#endif

```

Student.cpp

```
#include "Student.h"
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <limits>
#include <algorithm>
#include <cstdlib>
#include <vector>

using namespace std;

//
vector<char*> Student :: usedId;
// Статик гишүүн өгөгдлийг эхлүүлэх
int Student::count = 0;
int Student::idCounter = 1;

char* Student::generateStudentId() {
    char buff[20];
    sprintf(buff, "25B1NUM%04d", idCounter);
    idCounter++;
    char* newId = new char[strlen(buff) + 1];
    strcpy(newId, buff);
    usedId.push_back(newId);
    return newId;
}

// Анхдагч байгуулагч
Student::Student() {
    this->name = new char[1];
    strcpy(this->name, "");
    this->studentId = generateStudentId();
    this->course = 1;
    this->gpa = 0.0f;
    count++;
}

// Параметертэй байгуулагч
Student::Student(const char* n, const char* id, int c, float g) {
    name = new char[strlen(n) + 1];
    strcpy(name, n);
    studentId = new char[strlen(id) + 1];
    strcpy(studentId, id);
    course = c;
```

```

gpa = (g >= 0.0f && g <= 4.0f) ? g : 0.0f;
count++;
}

// Хуулагч байгуулагч
Student::Student(const Student& other) {
this->name = new char[strlen(other.name) + 1];
strcpy(this->name, other.name);
this->studentId = new char[strlen(other.studentId) + 1];
strcpy(this->studentId, other.studentId);
this->course = other.course;
this->gpa = other.gpa;
count++;
}

// Устгагч
Student::~~Student() {
delete[] this->name;
delete[] this->studentId;
count--;
}

// Хуулагч функц (оператор=)
Student& Student::operator=(const Student& other) {
if (this == &other) {
return *this;
}
delete[] this->name;
delete[] this->studentId;
this->name = new char[strlen(other.name) + 1];
strcpy(this->name, other.name);
this->studentId = new char[strlen(other.studentId) + 1];
strcpy(this->studentId, other.studentId);
this->course = other.course;
this->gpa = other.gpa;
return *this;
}

// Курсээр харьцуулах функцууд
bool Student::greatThan(const Student& other) const {
return this->course > other.course;
}

```

```

bool Student::lessThan(const Student& other) const {
return this->course < other.course;
}

bool Student::isEqual(const Student& other) const {
return this->course == other.course;
}

// Нэрээр харьцуулах функцууд

bool Student::before(const Student& other) const {
return strcmp(this->name, other.name) < 0;
}

bool Student::after(const Student& other) const {
return strcmp(this->name, other.name) > 0;
}

// Getter функцууд
const char* Student::getName() const {return this->name;}

const char* Student::getStudentId() const {return this->studentId;}

int Student::getCourse() const {return this->course;}

float Student::getGpa() const {return this->gpa;}

// Setter функцууд
void Student::setName(const char* n) {
if(cin.fail()){
cin.clear();
cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),'\n');
cout << "ner dahin oruulna uu!" << endl;
setName(n);
}
else{
delete[] name;
name = new char[strlen(n) + 1];
strcpy(name, n);
}
}
}

```

```

void Student::setStudentId(const char* id) {
if(cin.fail()){
cin.clear();
cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),'\n');
setStudentId(id);
}
else{
delete[] this->studentId;
this->studentId = generateStudentId();
}
cout << "onooson ID:" << studentId << endl;
}

void Student::setCourse(int c) {
if(cin.fail() || c <= 0){
cin.clear();
cin.ignore();
cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
cout << "Kurs buruu oruulsan!\n";
course = 1;
}
else{
this->course = c;
}
}

void Student::setGpa(float g) {
if (g < 0.0f || g > 4.0f) {
cout << "Zuv GPA oruulna uu (0.0-4.0). GPA-g 0.0-eer onoogloo.\n";
gpa = 0.0f;
} else {
gpa = g;
}
}

// Статик функц
int Student::getCount() {return count;}
//
void Student::getData() {
char n[30];
int c;
float g;

```

```

cout << "\nНer oruulna uu: ";
cin >> n;
setName(n);

cout << "Kurs (1-5): ";
cin >> c;
setCourse(c);

cout << "GPA (0.0-4.0): ";
cin >> g;
setGpa(g);
}

// Хэвлэх функц
void Student::print() const {
cout << "Нэр: " << name
<< ", Дугаар: " << studentId
<< ", Курс: " << course
<< ", Голч: " << gpa << endl;
}

```

Main.cpp

```

#include "Student.h"
#include <iostream>
using namespace std;

// Нэрээр эрэмбэлэх функц (Bubble Sort)
void sortByName(Student arr[], int n) {
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
if (arr[j].after(arr[j + 1])) {
Student temp = arr[j];
arr[j] = arr[j + 1];
arr[j + 1] = temp;
}
}
}
}

// Курсээр эрэмбэлэх функц (Bubble Sort)
void sortByCourse(Student arr[], int n) {

```

```

for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
if (arr[j].greatThan(arr[j + 1])) {
Student temp = arr[j];
arr[j] = arr[j + 1];
arr[j + 1] = temp;
}
}
}
}

int main() {
cout << "Oyuutny too oruulna uu: ";
int n;
cin >> n;
Student* students = new Student[n];
for (int i = 0; i < n; i++) {
cout << "\nOyuutny " << (i + 1) << " - r: \n";
students[i].getData();
}
cout << "\nOyuutny medeelliig nereeer erembelne:\n";
sortByName(students, n);
cout << "\nNereeer erembelsen oyuutny medeelluud:\n";
for (int i = 0; i < n; i++) {
students[i].print();
}
cout << "\nOyuutny medeelliig kurseer erembelne:\n";
sortByCourse(students, n);
cout << "\nKurseer erembelsen oyuutny medeelluud:\n";
for (int i = 0; i < n; i++) {
students[i].print();
}
cout << "\nToo: " << students->getCount() << endl;

return 0;
}

```

Лабораторийн ажил

(Лаборатори №5)

МУИС, МТЭС, МКУТ-ийн оюутан: Н. Мөнхпүрэв /SiSi ID: 23B1NUM0114/

1. Оршил / Удиртгал

C++ хэл дээр класс тодорхойлох, гишүүн өгөгдөл, гишүүн функц, байгуулагч функц, болон устгагч функц тодорхойлох, обьектон санах ой үүсгэх болно.

2. Зорилго

Ажилчин нэртэй обьектын классыг өгөгдсөн шаардлагын дагуу зарлаж, байгуулагч функц, гишүүн функцуудийг тодорхойлно. Үүний тулд дараах зорилтуудыг тавьж ажилласан:

- Байгуулагч функц гэж юу болохыг ойлгох.
- Устгагч функц гэж юу болохыг ойлгох.
- Хуулагч байгуулагч, функц гэж юу болохыг ойлгох, түүний ач холбогдлыг ойлгох

3. Онолын судалгаа

3.1 Байгуулагч функц хэзээ дуудагддаг вэ?

Объектод ой бэлдэж түүний гишүүн өгөгдөлд гарааны утга оноож өгөхийн тулд байгуулагчийг дууддаг.

3.2 Устгагч функц хэзээ дуудагдах вэ?

Устгагч функц нь **объект устах үед** автоматаар дуудагдаж, объектод нөөцөлсөн санах ойг чөлөөлдөг функц юм.

3.3 Хуулагч байгуулагч гэж юу вэ? Ач холбогдол нь юу вэ?

Хуулагч байгуулагч бол шинэ объект өмнөх аль нэгэн объектын тухайн үеийн утгыг авах боломжийг олгох функц юм. Объектын анхны утга бодолтын явцад өөрчлөгдөхөд тухай утгаар шинэ объект байгуулдаг.

3.4 Хуулагч функц гэж юу вэ? Ач холбогдол нь юу вэ? Санах ойн цоорхойгоос хэрхэн сэргийлэх вэ?

Хуулагч функц нь = **ашиглаж объектын утгыг өөр объектад хуулдаг** функц юм. Хуулагч байгуулагчаас ялгаатай нь аль хэдийн байгаа объектыг өөрчилнө.

3.5 Объектын хаяган хувьсагчийг хэрхэн зарлах вэ? new оператороор санах ой нөөцлөх, хаяган хувьсагчаар дамжуулж объектын гишүүн өгөгдөл, гишүүн функцэд яаж хандах вэ?

```
ajilchin* a1 = new ajilchin();  
a1->tsagNemegduuleh(5);
```

3.6 Объектын хаяган хувьсагчийн хүснэгт үүсгэх жишээ код бичиж ажиллуул.

```
ajilchin** ajilchid = new ajilchin* [N];
```

Хэрэгжүүлэлт

```
void setDugaar(int d){  
if (d <= 0 || find(usedD.begin(), usedD.end(), d) != usedD.end()){  
auto it = find(usedD.begin(), usedD.end(), dugaar);  
if (it != usedD.end()) {  
usedD.erase(it);  
}  
dugaar = generateUniqueID();  
cout << "Buruu esvel davhardsan dugaar. Shine unique ID onoogdloo: ";  
} else {  
auto it = find(usedD.begin(), usedD.end(), dugaar);  
if (it != usedD.end()) {  
usedD.erase(it);  
}  
dugaar = d;  
usedD.push_back(d);  
cout << "Onoosон dugaar: ";  
}  
cout << dugaar << endl;  
}
```

Гараас оруулсан дугаарыг бусад объектын дугаартай давхацвал рандом утга өгч онооно. Ингэхдээ дараах функцийг private хандалтын түвшинд тодорхойлж static гишүүн зарласан. Түүнд эхнээс нь дугаар хадгалаад, шалгасан.

```
int generateUniqueID() {
    int id;
    do{
        id = 1 + rand() % 10000;
    }while (find(usedD.begin(), usedD.end(), id) != usedD.end());
    usedD.push_back(id);
    return id;
}
```

```
Lab5 > ≡ input.txt
1 5
2 111
3 munkhpurev
4 zahiral
5 10
6 111
7 jijgee
8 ajilchin
9 10
10 6
11 tomoo
12 ajilchin
13 15
14 6
15 haruul
16 ajilchin
17 12
18 5
19 torii
20 ajilchin
21 18
```

Оролтын утга (гараас оруулсан)

Tsalingaar eremblesen:

Dugaar: 8262

Ner: jijgee

Alba: ajilchin

Tsag: 10

Tsalin: 50000\$

Dugaar: 897

Ner: haruul

Alba: ajilchin

Tsag: 12

Tsalin: 60000\$

Dugaar: 6

Ner: tomoo

Alba: ajilchin

Tsag: 15

Tsalin: 75000\$

Dugaar: 5

Ner: torii

Alba: ajilchin

Tsag: 18

Tsalin: 90000\$

Гаралтын утга (цалинг эрэмбэлсний дараа)

Дүгнэлт

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Объект хандлагат технологийн C++ програмчлал, Ж.Пүрэв, 2008, Улаанбаатар.

<https://www.tutorialspoint.com/>

Хавсралт

input.txt

1.cpp

x

Lab5 > 1.cpp > ajilchin > ajilchin()

```
214 void selectionSort(vector<ajilchin> &a, int n){  
228 }
```

```
229
```

```
230 vector<int> ajilchin::usedD;
```

```
231
```

```
232 int main(){
```

```
233     srand(time(0));
```

```
234
```

```
235     int N;
```

```
236     cout << "hede
```

```
237     while (!(cin
```

```
238         cin.clear
```

```
239         cin.ignor
```

```
240         cout << "
```

```
241     }
```

```
242
```

```
243     vector<ajilch
```

```
244
```

```
245     for(int i = 0
```

```
246         cout << "
```

```
247         ajilchid[i].getData();
```

```
248     }
```

```
249
```

```
250     selectionSort(ajilchid, N);
```

```
251     cout << "\nTsalingaar eremblesen:\n";
```

```
252     for(const auto &a : ajilchid) {
```

```
253         a.showData();
```

```
254     }
```

```
255
```

```
256     return 0;
```

```
257 }
```

```
258
```

```
259
```

inline ajilchin &std::vector<ajilchin>::operator[](std::s

+1 overload

Subscript access to the data contained in the %vector.

Parameters:

__n – The index of the element for which data should be accessed.

Returns:

Read/write reference to data.

This operator allows for easy, array-style, data access. Note that data access w
out_of_range lookups are not defined. (For checked lookups see at().)

input.txt

1.cpp

x

Lab5 > 1.cpp > ajilchin > ajilchin()

```
1  #include <iostream>
2  #include <cstring>
3  #include <limits>
4  #include <algorithm>
5  #include <vector>
6  #include <cstdlib>
7  #include <ctime>
8  using namespace std;
9
10 class ajilchin {
11 private:
12     int dugaar;
13     char* ner;
14     char* alba;
15     float tsag;
16     static vector<int> usedD;
17
18     float zahirliinTsalin() {
19         if(strcmp(alba, "zahiral") == 0){
20             int uTsalin, une = 5000;
21             uTsalin = tsag * une;
22             return uTsalin + 200000;
23         }
24         return 0;
25     }
26
27     int generateUniqueID() {
28         int id;
29         do{
30             id = 1 + rand() % 10000;
31         }while (find(usedD.begin(), usedD.end(), id) != usedD.end());
32         usedD.push_back(id);
33         return id;
34     }
35
36 public:
37     ajilchin() {
38         dugaar = generateUniqueID();
```

input.txt

1.cpp

x

Lab5 > 1.cpp > ajilchin > ajilchin()

```
10 class ajilchin {
11 public:
12
13     ajilchin() {
14         dugaar = generateUniqueID();
15         ner = new char[1];
16         strcpy(ner, "");
17         alba = new char[10];
18         strcpy(alba, "ajilchin");
19         tsag = 0;
20     }
21
22     ajilchin(int i, const char* n, const char* a, float t){
23         if(strlen(n) > 20 || strlen(a) > 10 || t < 0) {
24             cout << "buruu parametruud" << endl;
25             dugaar = generateUniqueID();
26             ner = new char[1];
27             strcpy(ner, "");
28             alba = new char[10];
29             strcpy(alba, "ajilchin");
30             tsag = 0;
31             return;
32         }
33         dugaar = generateUniqueID();
34         ner = new char[strlen(n) + 1];
35         strcpy(ner, n);
36         alba = new char[strlen(a) + 1];
37         strcpy(alba, a);
38         tsag = t;
39     }
40
41     ajilchin(const ajilchin& other) {
42         dugaar = other.dugaar;
43         ner = new char[strlen(other.ner) + 1];
44         strcpy(ner, other.ner);
45         alba = new char[strlen(other.alba) + 1];
46         strcpy(alba, other.alba);
47         tsag = other.tsag;
48     }
49 }
```

input.txt

1.cpp

x

Lab5 > 1.cpp > ajilchin > ajilchin()

```
10  class ajilchin {
73
74      ajilchin& operator=(const ajilchin& other) {
75          if (this != &other) {
76              delete[] ner;
77              delete[] alba;
78
79              dugaar = other.dugaar;
80              ner = new char[strlen(other.ner) + 1];
81              strcpy(ner, other.ner);
82              alba = new char[strlen(other.alba) + 1];
83              strcpy(alba, other.alba);
84              tsag = other.tsag;
85          }
86          return *this;
87      }
88
89      ~ajilchin(){
90          delete[] ner;
91          delete[] alba;
92          auto it = find(usedD.begin(), usedD.end(), dugaar);
93          if (it != usedD.end()) usedD.erase(it);
94      }
95
96      void getData(){
97          char n[21], a[11];
98          float t; int d;
99
100         cout << "Dugaar: ";
101         while(!(cin >> d) || d <= 0) {
102             cin.clear();
103             cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
104             cout << "0-ees ih dugaar zuv oruulna uu:\n Dugaar: ";
105         }
106         setDugaar(d);
107         cout << "Ner: ";
108         cin >> n;
109         setNer(n);
```

input.txt

1.cpp

x

Lab5 > 1.cpp > ajilchin > ajilchin()

```
10  class ajilchin {
96      void getData(){
100          cin >> n;
109          setNer(n);
110          cout << "Alba: ";
111          cin >> a;
112          setAlba(a);
113          cout << "Tsag: ";
114          while(!(cin >> t) || t < 0) {
115              cin.clear();
116              cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
117              cout << "0-ees deesh tsag zuv oruulna uu: ";
118          }
119          setTsag(t);
120      }
121
122      void setNer(const char n[]){
123          if(strlen(n) > 20){
124              cout << "ner 20 temdegtees burdeh ystoi!" << endl;
125              return;
126          }
127          delete[] ner;
128          ner = new char[strlen(n) + 1];
129          strcpy(ner, n);
130      }
131
132      char* getNer() const {return ner;}
133
134      void setDugaar(int d){
135          if (d <= 0 || find(usedD.begin(), usedD.end(), d) != usedD.end()){
136              auto it = find(usedD.begin(), usedD.end(), dugaar);
137              if (it != usedD.end()) {
138                  usedD.erase(it);
139              }
140              dugaar = generateUniqueID();
141              cout << "Buruu esvel davhardsan dugaar. Shine unique ID onoogdl";
142          } else {
143              auto it = find(usedD.begin(), usedD.end(), dugaar);
```

input.txt

1.cpp

x

Lab5 > 1.cpp > ajilchin > ajilchin()

```
10  class ajilchin {
188      void showData() const {
193          cout << "\nTsalin: " << tsalinBodoh() << "$";
194          cout << endl;
195      }
196
197      bool tsagNemegduuleh(float nemelt){
198          if (nemelt <= 24 && nemelt >= 0) {
199              tsag = getTsag() + nemelt;
200              return true;
201          }
202          return false;
203      }
204
205      static bool compareSalary(const ajilchin &a, const ajilchin &b) {
206          return a.tsalinBodoh() < b.tsalinBodoh();
207      }
208
209      static bool compareName(const ajilchin &a, const ajilchin &b) {
210          return strcmp(a.getNer(), b.getNer()) < 0;
211      }
212  };
213
214  void selectionSort(vector<ajilchin> &a, int n){
215      for (int i = 0; i < n - 1; i++){
216          int k = i;
217          for(int j = i + 1; j < n; j++){
218              if (a[k].tsalinBodoh() > a[j].tsalinBodoh()){
219                  k = j;
220              }
221          }
222          if (k != i) {
223              ajilchin temp = a[i];
224              a[i] = a[k];
225              a[k] = temp;
226          }
227      }
228  }
```